FIAP GRADUAÇÃO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Mastering Relational and Non-Relational Database

Durante este curso, você mergulhará na linguagem ANSI SQL e PL/SQL, desvendando sua versatilidade no contexto do banco de dados Oracle. Aprenderá sobre componentes cruciais, incluindo procedures, functions, packages, triggers, collections, PL/SQL tables, PL/SQL com Bulk processing, Autonomous transactions e Exception handling. Além disso, receberá orientações essenciais para aprimorar a otimização de consultas SQL. Navegue pelo mundo do MongoDB para aprofundar os conhecimentos em bancos de dados não relacionais. Do design sem esquema ao armazenamento flexível de documentos, você mergulhará no cerne do MongoDB e suas capacidades. Ganhe expertise em consultas usando a Linguagem de Consulta MongoDB (MQL), aprenda a realizar operações eficientes de CRUD e aproveite o poder dos pipelines de agregação para processamento avançado de dados. Explore o rico ecossistema do MongoDB e aprenda sobre índices, modelagem de dados e as melhores práticas para aplicações de alto desempenho. Domine conceitos como shard e replicação para garantir escalabilidade e disponibilidade de dados. Além disso, descubra a integração do MongoDB com linguagens de programação e estruturas populares.

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Apresentação

Nome: Marcel Thomé Filho
Cargo: Professor
Titulação: Mestre
Área: BD – Modelagem, SQL, Programação....
Afins: IA, RN, DW, DM....
E-mail: profmarcel.filho@fiap.com.br
Coord. De Projetos CGESG - CPS

Apresentação

Projetos
Doutorado – stand by
Detecção de arritmia cardíaco usando uma RNA – MLP
Artigo internacional
Online Smartphone Monitoring of Rate Heart Variability
To Arrhythmia Detectio
Mestrado
BD e a utilização da internet no setor de compras de hotéis
De grande porte: Gran Meliá São Paulo
IC - FATEC
Avaliação de crédito usando uma MLP com técnica de DM
Capitulo de livro
Segurança e transferência de dados em tele saúde e telemedicina

FIAP GRADUAÇÃO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Agenda:

Apresentação do professor
Apresentação do conteúdo
Conceitos PL/SQL
Estrutura do bloco
Variáveis de memória
Atribuição de conteúdo

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

O acrônimo PL/SQL significa Procedural Language / Structured Query Language. O nome justifica-se, pois a linguagem integra construções procedurais com o acesso ao banco de dados por meio da linguagem SQL.

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Recursos da linguagem

Estrutura
Em
blocos

```
Declare
/* declaração de variáveis de memória – opcional
Begin
/* instruções de funcionamento – processamento, ifs
Exception
/* tratamento de exceções opcional
End
/* finalização do bloco
```

Recursos da linguagem

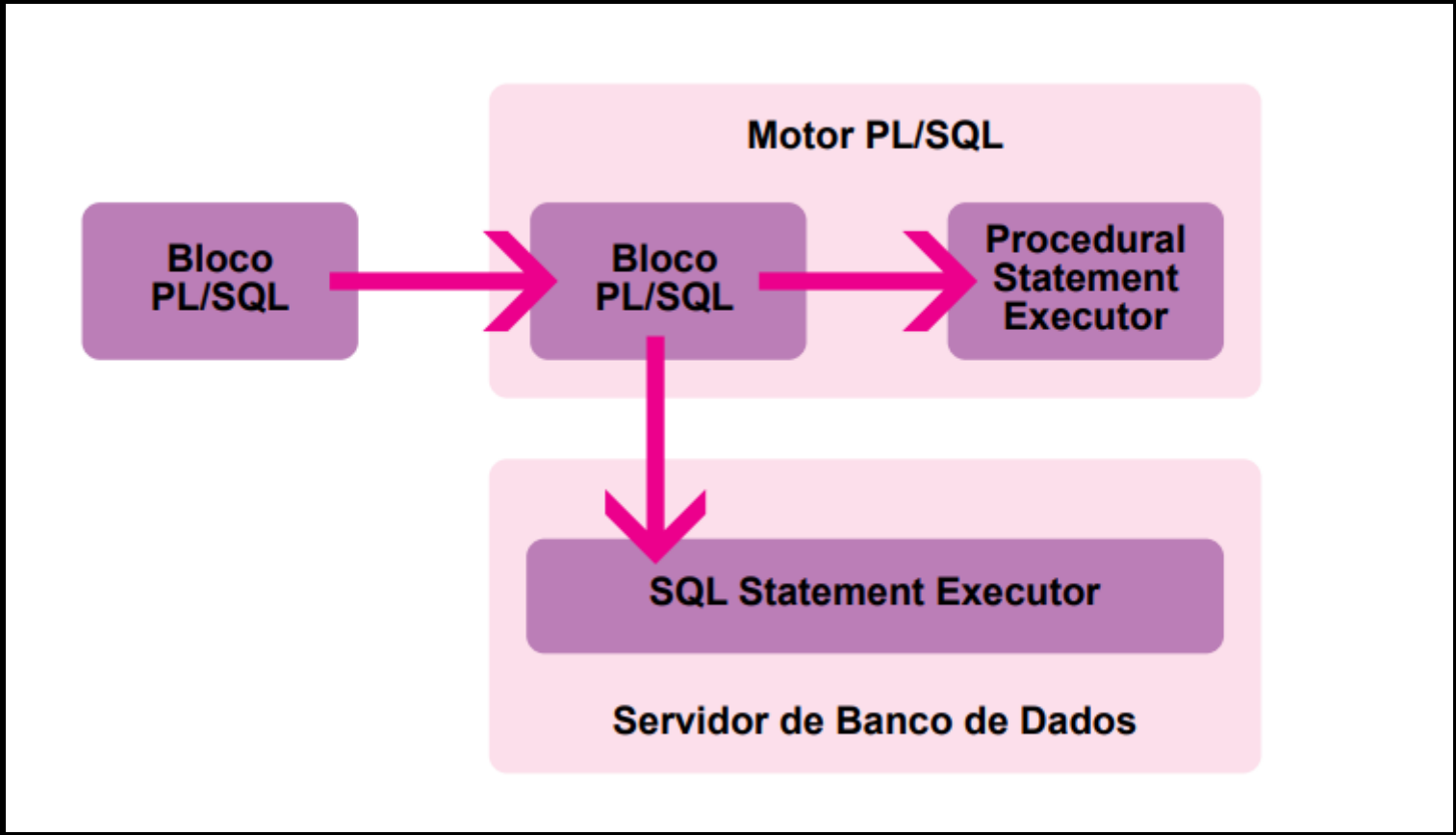
Tratamento de erros
Tipos e variáveis
Estrutura de decisão
Estrutura de repetição

Cursores
Procedimentos
Funções
Gatilhos

Pacotes
Coleções

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho


Motor PL/SQL
Bloco PL/SQL
Bloco PL/SQL
Procedural Statement Executor
SQL Statement Executor
Servidor de Banco de Dados

Tipos de dados

Tipos Escalares

Numéricos	Caracteres	Datas
BINARY_INTEGER	CHAR	DATE
DEC	CHARACTER	INTERVAL DAY TO SECOND
DECIMAL	LONG	INTERVAL YEAR TO MONTH
DOUBLE PRECISION	NCHAR	TIMESTAMP
FLOAT	NVARCHAR2	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
INT	STRING	TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
INTEGER	VARCHAR	
NATURAL	VARCHAR2	**Rowid**
NATURALN		ROWID
NUMBER	**Raw**	UROWID
NUMERIC	RAW	
PLS_INTEGER	LONG RAW	**Booleano**
POSITIVE		BOOLEAN
POSITIVEN		
REAL		
SIGNTYPE		
SMALLINT		

Parte prática

Declarando var:

v1 number(2);

v1 – nome var

number – tipo de dados

2 - tamanho

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Parte prática

Atribuindo valor a var:

v1 number(2) := 10 ;

Nome varchar2(10) := ‘Marcel’;

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Parte prática

Herança de tipo e tamanho

v1 number(2);

v2 v1%type;

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Tire suas Dúvidas

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Bora fazer uns exercícios

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho